

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 6 (introducción metabolismo/enzimas)
Parcial	Parcial 3
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (9).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF_22_Tema6_Teoria.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 6 — Enzimas, aminoácidos catalíticos y mecanismo ping-pong de hidrólisis

Hasta ahora hemos visto la fase farmacocinética en el primer parcial: desde que compraba la cápsula, o lo que fuera, hasta que el fármaco llegaba a su sitio de acción. En el parcial dos, el fármaco llegaba a su sitio de acción y se unía. Y ya en el parcial tres —bueno, el parcial tres realmente solo vamos a ver reacciones como tal, reacciones de enzimas, en el tema seis— además, realmente solo me importa una de las reacciones, pero es clave para todo este parcial, para este tema y para el tema siguiente, que va a ser el gran tema: el metabolismo. Ahí es donde va a estar el kit de la cuestión.

En este tema vamos a ver una reacción muy importante, porque es la que se da realmente en el 70-80% de los casos a pH fisiológico. Ahora os diré qué reacción es.

Aminoácidos catalíticos y el centro activo

Lo primero que tenemos que seguir manteniendo son los tres aminoácidos: vamos a tener como aminoácidos estrella los **aminoácidos catalíticos**. Ya sabéis que las enzimas realmente son dianas biológicas. Las dianas que hemos visto en el tema anterior son dianas que, por así decir, nos inventábamos. En el siguiente parcial vamos a ver ya dianas específicas, como son una serie de enzimas cuyos aminoácidos tendré que saber cuáles son, tanto los del grupo farmacóforo como los que producen la reacción. Veremos tanto enzimas como receptores; en los receptores la diferencia estará en que no hay reacción.

Una enzima se caracteriza porque es una diana biológica. Todas las dianas al final van a ser proteínas, todas las dianas al final van a tener restos de aminoácidos, porque ya sabéis que si no hay unión no hay reacción. Y a partir de ahí se dará reacción o no, según estemos en una enzima o en un receptor.

Tenemos que distinguir siempre, en una reacción biológica de estas, lo primero: buscar el **centro activo**. El centro activo es donde se va a producir nuestra reacción. Y dentro del centro activo vamos a tener que buscar dos tipos de aminoácidos distintos:

1. Los **aminoácidos de unión** (esto lo vimos en el tema cuatro puro y duro): en el centro activo voy a tener los aminoácidos de unión, que ya los hemos estado viendo, con todas las fuerzas intermoleculares del tema cuatro.

| Interacciones nuevas: enlace de coordinación y enlace covalente

En el parcial anterior, la unión más fuerte que teníamos de todas era el enlace iónico reforzado, ¿os acordáis? Con posibilidad del anillo de ocho átomos. En su día os dije que había dos interacciones más fuertes que de momento no íbamos a ver, pero que ahora nos van a surgir.

Enlace de coordinación: se va a producir entre un metal y la parte de mi fármaco que tenga carga negativa. A partir de ahora nos van a aparecer dianas biológicas que tienen, por ejemplo, un átomo de zinc: esto es lo que se llaman las **metaloproteasas**, que se unen lógicamente con la parte del fármaco que tenga carga negativa. Esto no es un enlace iónico —el enlace iónico se producía cuando yo tenía un nitrógeno positivo y un COO^- negativo, es decir, carga negativa y carga positiva—; aquí también voy a tener cargas, pero al ser un metal, es un enlace de coordinación, es decir, sería como un enlace iónico pero con un metal. Solo vais a ver una diana donde ocurre esto.

Enlace covalente: hay uno más fuerte todavía, el enlace covalente. El enlace covalente ya sabéis que se produce entre no metales, y son las uniones más fuertes que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, es la unión de una molécula de agua a lo que es mi fármaco (ya veremos cómo). Ese enlace covalente es lo más fuerte que nos vamos a encontrar a pH fisiológico. Para que haya un enlace covalente tiene que haber reacción sí o sí entre fármaco y diana; esto solo se produce en las enzimas.

| Receptores vs enzimas

Hay que diferenciar dos grandes clasificaciones dentro de las dianas: una son los **receptores**, donde no hay reacción (no sé si os suena lo de agonismo y antagonismo, no me meto demasiado con eso de momento porque no me interesa, eso es del último parcial). Y luego están las **enzimas**, que se encargan de catalizar la reacción entre el sustrato endógeno y la enzima.

Por ejemplo, para que me sigáis un poco más: la acetilcolinesterasa es una enzima que se dedica a degradar las moléculas de acetilcolina que ya no nos valen para nada, o que tenemos en exceso, etc. ¿Qué tienen que hacer los fármacos? Engañar a esa diana biológica, a esa enzima, y permitir, primero, que se produzca la unión (lo que hemos visto en el tema cinco). Una vez que se produce la unión, vamos a tener la reacción como tal.

Acordaos de que se tenían que cumplir tres condiciones: grupos complementarios, tamaño y forma, y estereoquímica adecuada. Ahora ya un fármaco va a tener que engañar a esa diana para poder entrar en ella. Por ejemplo, en pacientes con problemas tipo Alzheimer y demás, acordaos de que la acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia. Los pacientes con Alzheimer tienen las concentraciones de acetilcolina muy bajitas, casi nulas; lo que tiene que hacer mi fármaco es conseguir

que esa acetilcolinesterasa no degrade ninguna de las moléculas de acetilcolina que entren por allí. ¿Entendéis?

Aminoácidos catalíticos: la tríada catalítica

Volviendo a lo nuestro: dentro de las enzimas voy a tener en mi centro activo, por una parte, aminoácidos de unión, y por otra parte, muy importantes también, mis **aminoácidos catalíticos**.

Acordaos de que un catalizador es aquel que hace que baje la energía de activación y aumente la velocidad de reacción. Estos aminoácidos catalíticos van a ser los que nos den la reacción, los que nos bajen la energía de activación, es decir, los que nos ayudan a que aumente la velocidad de reacción por parte de las enzimas.

Os digo que estos aminoácidos catalíticos, en su mayoría, van a ser:

- La **histidina**: nadie se puede olvidar de su cadena lateral. Por lo menos tendréis que dibujarla una vez, aunque luego vayáis más rápido, más que nada por el tema del tiempo.
- La **serina**: otro aminoácido catalítico que siempre está presente. Esa cadena lateral tampoco la debéis olvidar.
- El **aspártico**: suele acompañarles. El aspártico me da un poco igual, aunque es verdad que este trío no participa igual: el aspártico no va a participar directamente en la reacción, pero va apoyándola, la va estabilizando.

Esto es lo que se conoce como **tríada catalítica**. Importantísimo que no nos olvidemos, sobre todo de las dos primeras: tanto la cadena lateral de la histidina como la de la serina.

Y luego hay otra cadena de aminoácido que de ninguna manera deberíamos olvidar, ya veréis por qué: la **lisina**. La lisina va a hacer otro tipo de catálisis, es muy fácil. La lisina, os recuerdo, tiene cuatro átomos de carbono, y luego acordaos de que tiene un grupo amino al final de la cadena.

Recordatorio de las estructuras:

- La **histidina**: cuidado con esta, no hace falta que la sepamos dibujar en detalle. Tiene esta cadena lateral: un enlace aquí, otro aquí y otro allá; tiene un nitrógeno con doble enlace y otro con NH.
- La **serina**: muy fácil, tiene un solo OH.
- El **aspártico**: da un poco igual.
- La **lisina**: la necesitamos también recordar, cuatro carbonos y un grupo amino al final de la cadena.

Ya veréis el mecanismo, que va a hacer un tipo de catálisis muy importante que se llama **catálisis electrostática**, pero ahora lo veremos.

Tipos de mecanismos: hidrólisis (mecanismo estrella)

¿Qué más cosas os tengo que contar? Existen dos grandes tipos de mecanismos (aunque en el tema se clasifiquen de otra forma, al final de la hoja pone "mecanismos de reacción"): uno son los mecanismos

de **reducción-oxidación del carbonilo**, y el otro, nuestro mecanismo estrella, son las **hidrólisis**.

Si habéis ido a clase, habréis oído hablar del "pin-pom". Las hidrólisis, ¿no sé si os acordáis del año pasado?, son una reacción de **adición-eliminación**. Como su propio nombre indica, aparte de mi enzima, vais a romper un enlace con el único nucleófilo que tenemos a pH fisiológico: la molécula de agua.

Dentro de estos mecanismos de hidrólisis, fijaros que se distinguen según el tipo de enlace que se rompe, aunque al final ya os digo que van a ser siempre iguales:

- Podéis romper una **amida** (hidrólisis de amida).
- Podéis romper un **éster** (hidrólisis de éster).
- Podéis romper un **fosfoéster** (hidrólisis de fosfoéster).

Al final es lo mismo, ya os digo. Todo esto se resume en que, con una molécula de agua, el enlace de al lado del carbonilo se va a romper en todos los casos. En la amida se va a romper y se va a generar el ácido (o la amina, según se mire) correspondiente; en el éster igual; y en los fosfoésteres es muy importante porque, cuando estamos rompiendo moléculas de DNA, acordaos de que en el extremo 3' y 5' hay una unión por un éster fosfórico que también se va a romper de la misma manera, a pH fisiológico. Al final la ruptura es la misma: cuando se rompe ese enlace de al lado del carbonilo, viene siempre una molécula de agua: el oxígeno del agua se coloca al lado del carbonilo, y nos faltaría un hidrógeno, que se lo va a llevar la otra parte de la ruptura.

El mecanismo ping-pong: hidrólisis de amidas paso a paso

Vamos a empezar con este mecanismo. Tranquilos, que lo vamos a dibujar como un millón de veces en este parcial. Esto es lo que vulgarmente se llama **mecanismo ping-pong**, y va a estar en el examen sí o sí.

Vamos a dibujar el primer mecanismo, ping-pong, en hidrólisis de amidas. Vamos a romper un enlace peptídico (es una amida, pero ya os digo que en los ésteres va a pasar exactamente igual).

Voy a hacer una hidrólisis de amida; si vamos a ir acostumbrándonos a los nombres de las enzimas: si yo voy a hidrolizar una amida, eso lo va a hacer una enzima que se llama **amidasa**. Si fuera un éster, sería una **esterasa**, que por cierto es la enzima mayoritaria a pH fisiológico, y además por goleada.

Acordaos de que, como participa el agua, la amidasa en realidad es una **hidrolasa**, porque la va a estar rompiendo una molécula de agua. Si esa amida pertenece a un enlace peptídico, esa amidasa será también una **peptidasa**. Todas las peptidasas son amidasas, pero no todas las amidasas son peptidasas. ¿Me entendéis?

Nosotros ahora lo que vamos a hacer es romper un enlace amida. De esto se encarga la enzima, la amidasa. En nuestro fármaco puede haber una amida, puede haber un éster; todo eso lo harán las esterases, que para eso las tenemos en abundancia a pH fisiológico.

Voy a romper este enlace peptídico: esto va a ser el aminoácido uno, unido por un carbono; el NH es el del aminoácido dos.

Entonces mi enzima —en este caso será una peptidasa o amidasa, en general la enzima que sea— va a tener, por una parte, la histidina (con su cadena lateral: aquí tiene un doble enlace, aquí otro, aquí el nitrógeno, y aquí el NH). Por otra parte, sí o sí voy a tener mi serina, que va a ser la que me ayude a hacer todo esto.

Primera adición-eliminación ("PIN")

Empezamos con el baile. Lo primero que ocurre es que el nitrógeno de la histidina, que tiene un par libre, va a captar (le va a quitar) un hidrógeno a la serina. ¿Qué está haciendo la enzima ahora mismo? Quitarme un hidrógeno, es decir, está actuando como una base: esto es lo que se llama **catálisis básica**.

Ahora la enzima va a atacar con este oxígeno (de la serina). Tened en cuenta que a pH fisiológico yo no puedo tener cargas negativas. Entonces, cuando la enzima me quita el hidrógeno, ataca aquí y la carga sube al oxígeno del carbonilo. Esto va a ser la **primera adición**, con una sola "fe" (una sola flecha).

Cuando la enzima se une a mi sustrato endógeno o a mi fármaco, es lo que se llama **catálisis covalente**.

¿Cómo me voy a encontrar ahora mismo mi sustrato (endógeno o mi fármaco)? El aminoácido uno tendrá el carbonilo arriba, por aquí tenía el NH con el aminoácido dos, y aquí ahora se va a quedar mi enzima unida (voy a dibujar la histidina; con que vosotros la dibujéis una vez es suficiente, luego jugaréis con "histidina con protón" o "histidina sin protón").

¿Os acordáis de que un catalizador tiene que salir tal cual entró? Ahora tengo mi nitrógeno con un hidrógeno de más (inicialmente hizo una catálisis básica). Aquí tiene el enlace, aquí otro y el NH.

Fijaros en esta carga negativa que aparece: a pH fisiológico eso es mortal. Entonces, ¿os acordáis de que antes dije "mucho ojo con la lisina"? Pues en el momento en que esa carga negativa aparece, la lisina va a estar ahí cerquita para que se produzca lo que se llama **catálisis electrostática**. Nadie se asuste, es la primera vez que estáis viendo esto; al final lo vais a hacer de forma mecánica.

Después de la primera adición viene lo que se llama **primera eliminación**. Hay una doble adición-eliminación: el mecanismo era tan fácil como "bajo un par y echo a alguien". Entonces ahora bajo este par de electrones, voy a romper el enlace de aquí. Lo que pasa es que, si eso sale ahora mismo, saldría con carga negativa, y como siempre, a pH fisiológico no lo tengo permitido. Entonces, antes de salir, el par del nitrógeno del aminoácido va a capturar el hidrógeno que hay aquí de más: siempre que hay una catálisis básica, viene seguida de una catálisis ácida. Bajo el par, lo echo, y me va a quedar ahora mismo el primer aminoácido, con mi enzima todavía unida a él.

Ahora mismo, como ya hemos dibujado la histidina una vez, con decir que le he quitado el hidrógeno vale: está sin protonar, neutra (si queréis, volved a poner el anillo). Aquí ya tenemos el primer producto. Acordaos de que nuestra misión era romper el enlace.

La misión de todo catalizador es que yo lo recupere tal cual entró; todavía no ha participado la molécula de agua.

Segunda adición-eliminación ("POM")

Ahora es cuando entra en juego la molécula de agua, es decir, ahora, en la **segunda adición**, mediante los mismos mecanismos que hemos visto antes: llega la histidina, arranca un hidrógeno (me está quitando un hidrógeno, luego está utilizando una catálisis básica). Aquí se produce la segunda adición y la carga sube.

¿Pensáis que eso es catálisis covalente o no? La catálisis covalente solo se ha producido arriba, porque ahí la enzima se ha unido al sustrato. Ahora no se une la enzima, se une la molécula de agua, es decir, el agua que acaba de llegar, con la serina de mi enzima y la histidina que está protonada.

Por supuesto que siempre que mi fármaco tenga una carga negativa (como es este caso) es cuando tenéis que poner vuestra lisina, para que haga la catálisis electrostática que hemos dicho.

Y después de la segunda adición, ¿qué vendrá? La **segunda eliminación**. Tranquilos, que esto se hace muy mecánico.

Este es el primer mecanismo que en una hojita me lo dejaba ya listo, el mecanismo ping-pong, que es uno de los que voy a dibujar en mi examen sí o sí. Entonces, la segunda eliminación: bajo el par. ¿Quién se tiene que liberar? La enzima. Fijaros que si ahora se va la enzima con un hidrógeno, con una carga negativa... entonces voy a quitar esto en una catálisis ácida (¿qué está haciendo la enzima? Darme un hidrógeno, es decir, catálisis ácida).

Y ya, mirad, me queda el primer aminoácido (¿os acordáis de que dije que se rompe el enlace por ahí y se queda ahí un H siempre al lado del carbonilo, y el otro H que se ha metido aquí es uno de los que estaba como NH?). Aquí tengo mi segundo producto, y por supuesto que tengo a mi enzima tal cual entró, es decir, tengo a mi enzima regenerada.

Entonces, ¿por qué se llama esto mecanismo ping-pong? Vulgarmente, porque esta primera adición-eliminación sería lo que se conoce como "PIN", y esta segunda adición-eliminación es lo que se conoce como "POM".

Siempre es lo mismo. Es verdad que dibujarlo la primera vez es un poco complicado o un poco raro, pero no os preocupéis, que al final esto se hace súper mecánico. ¿Os parece tremendo? No, un poco, pero se coge el truco. Cuesta un poco más porque el año pasado no cursasteis orgánica —los demás hicisteis adición-eliminación el año pasado, tema 14, ¿os acordáis?—.

Tarea para el miércoles: hidrólisis de éster con esterasa

Una cosa: vamos a hacer para la clase del miércoles esto mismo, pero en vez de romper una amida, quiero que rompáis lo mismo con un fármaco. El fármaco va a tener un éster: por ejemplo, el fármaco va a traer un éster aquí, y quiero que con una esterasa hagáis el mismo ataque.

De hecho, chicos, hay muchísimos fármacos: si ahora vais a vuestro botiquín, todos son "...oato de..." o "...oato" de no sé qué. Esos fármacos son lo que se llaman profármacos, es decir, no son activos hasta que no llegan las esterases. Como tenemos, ya os digo, una proporción de enzima esterasa enorme a pH fisiológico, la mayoría de los fármacos vienen en forma de profármaco tipo éster.

Quiero que para el miércoles me hagáis el ataque con esterasa.

Cierre

El miércoles se acaba el tema tres con esto. Ah, y una aclaración: el tema tres no tiene ejercicios propios, es el tema siete el que tiene todos los ejercicios.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.